

Bienvenido a la Arquitectura del Movimiento Humano

LUMEN MOVIMIENTO

Un dossier clínico sobre movilidad,
estabilidad y fuerza funcional. Descubre
la ciencia detrás del movimiento como el
biomarcador definitivo para la
longevidad y la independencia.



La Esperanza de Vida Crece, pero la Calidad de Vida Disminuye

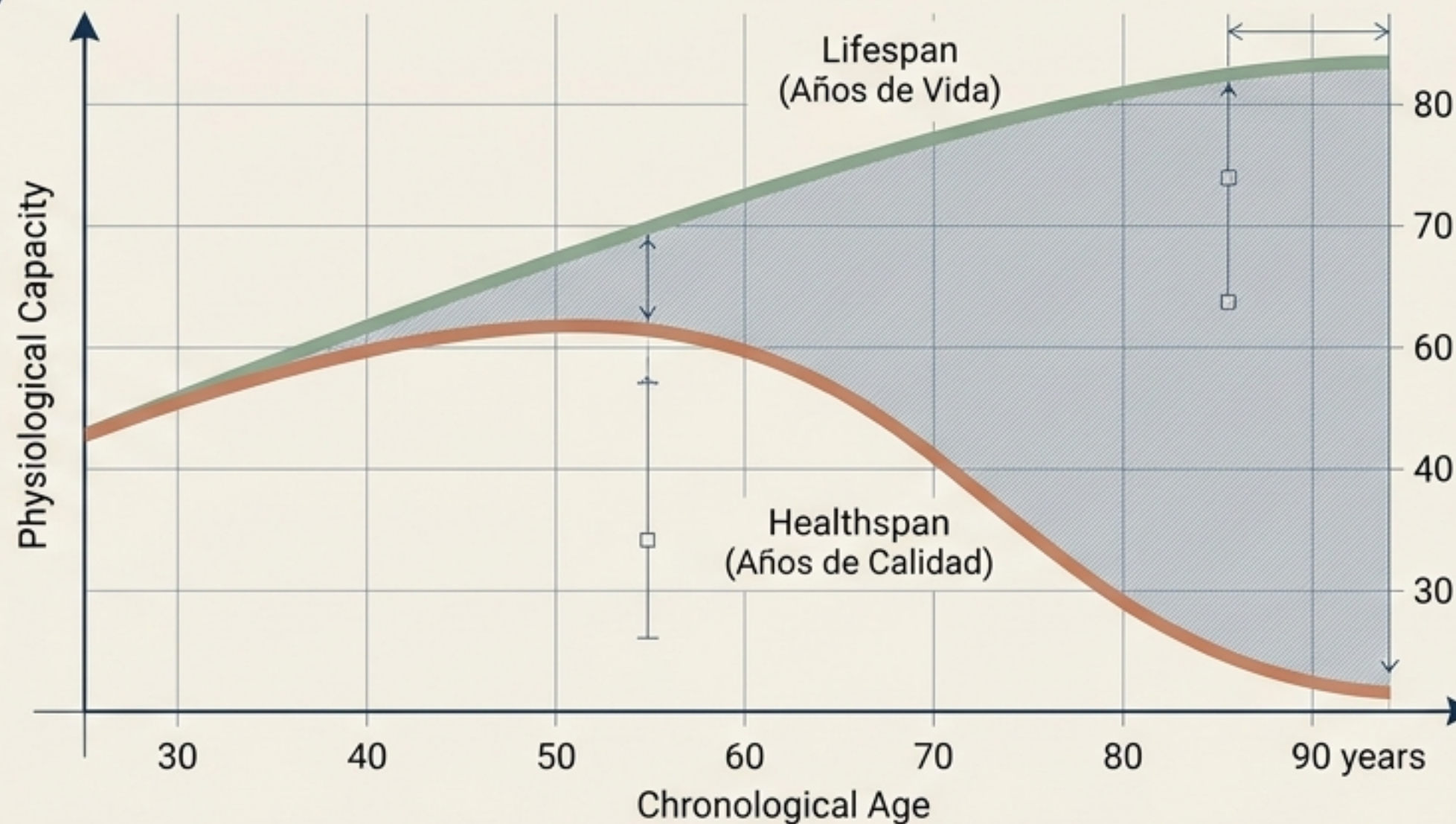
El envejecimiento biológico no es una atrofia pasiva; es un declive multifactorial.

La sarcopenia (pérdida de masa muscular) y el deterioro neuromuscular reducen progresivamente la fuerza, la destreza y el equilibrio.

Hoy vivimos más años, pero pasamos la última década lidiando con dolor, pérdida de movilidad y dependencia.



La Brecha del Envejecimiento



LA SOLUCIÓN CELULAR:

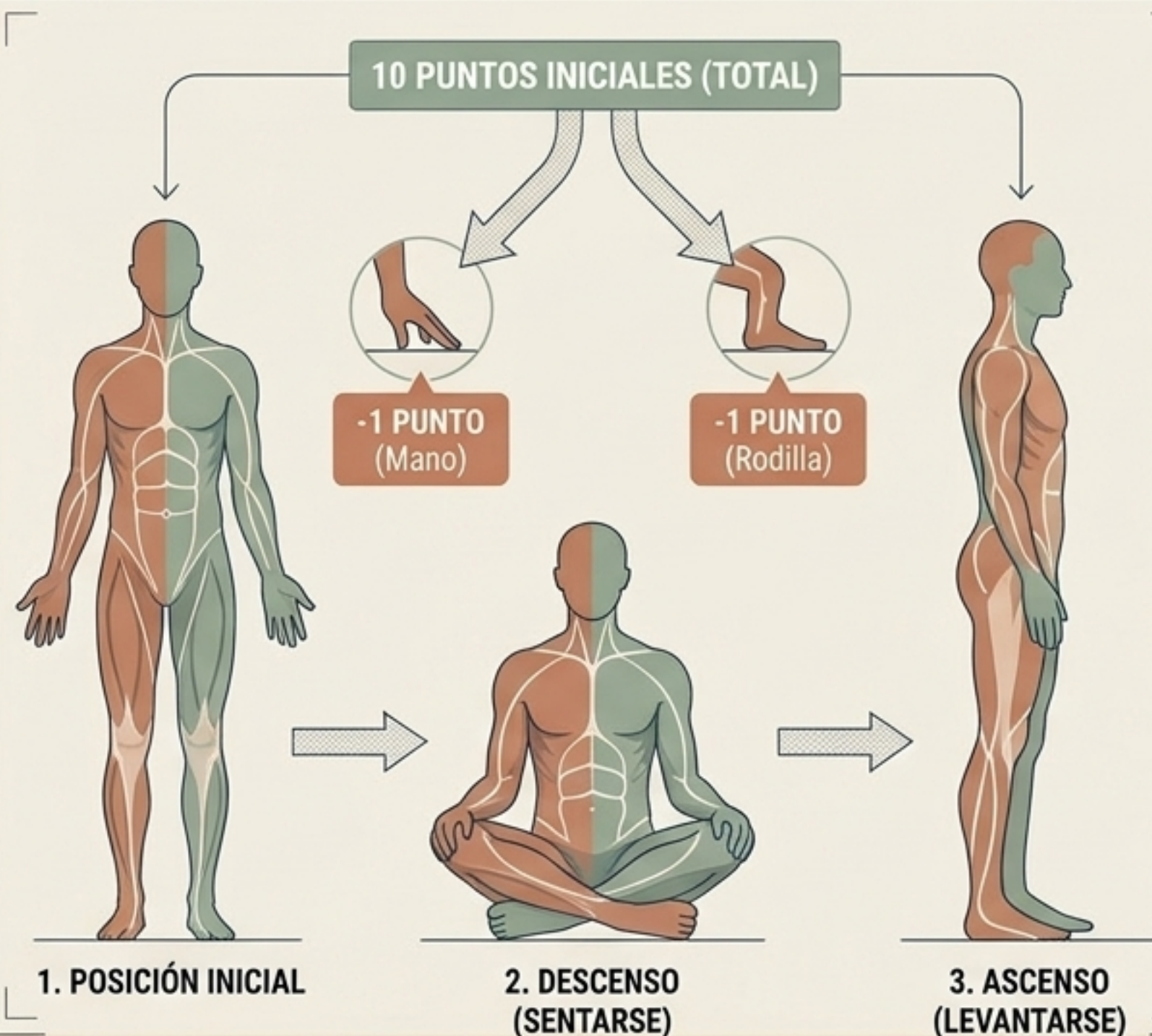
El ejercicio no es solo un hábito; es una 'polipíldora' biológica que interviene directamente en los nueve sellos celulares del envejecimiento, reduciendo el riesgo de patologías crónicas.



Tu Capacidad para Levantarte del Suelo Predice tu Supervivencia

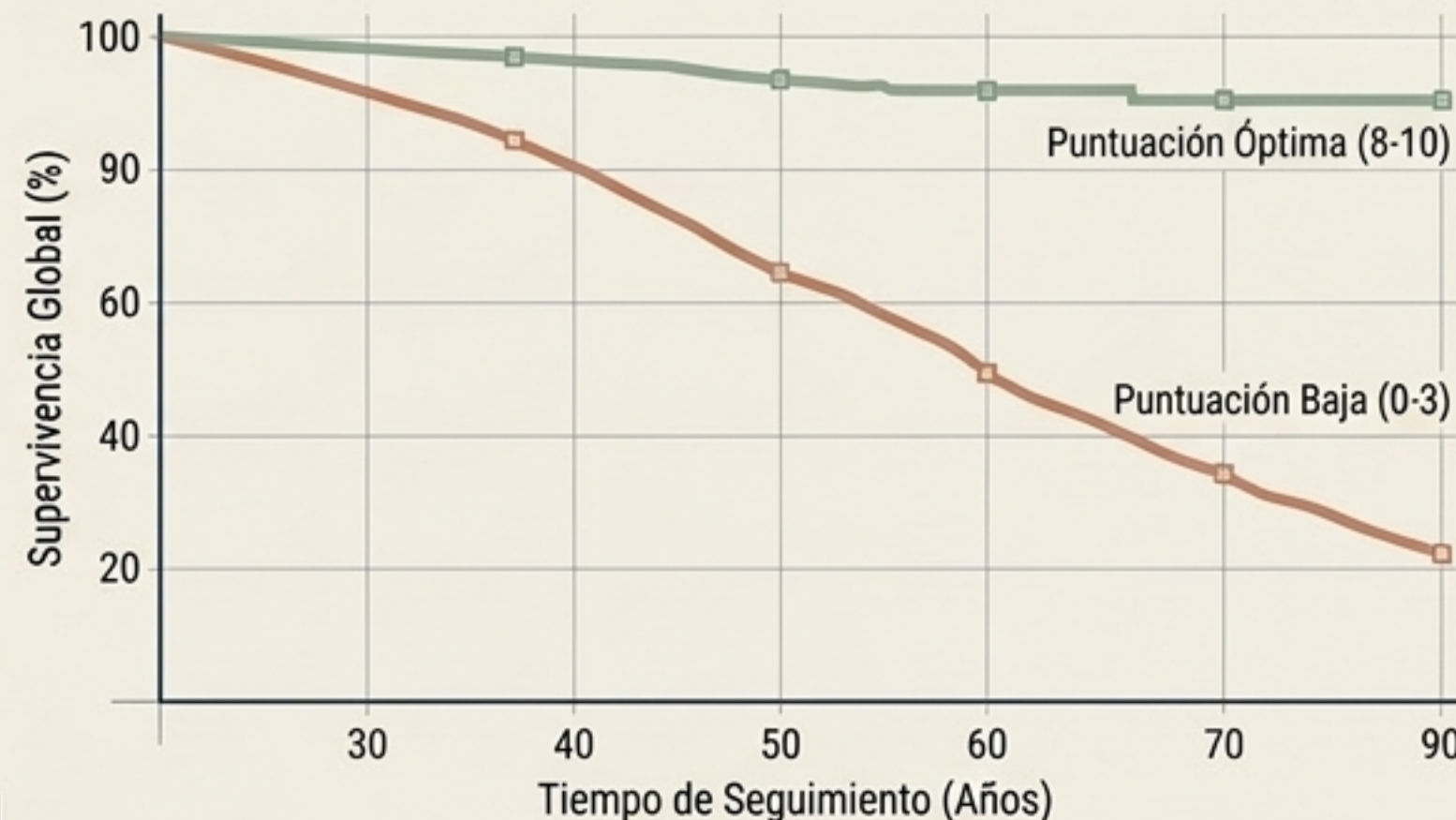
El **Sitting-Rising Test (SRT)** evalúa de forma integrada la fuerza, la movilidad y la coordinación neuromuscular. En un estudio de 2,002 adultos (51-80 años), esta acción demostró ser un predictor crítico de mortalidad.

EL SITTING-RISING TEST (SRT): MECÁNICA Y PUNTUACIÓN



CURVAS DE SUPERVIVENCIA E IMPLICACIONES

Curvas de Supervivencia por Puntuación SRT



Riesgo x 5.44

Participantes con puntuaciones bajas (0-3) tuvieron un riesgo de mortalidad 5.44 veces mayor frente a puntuaciones óptimas (8-10).

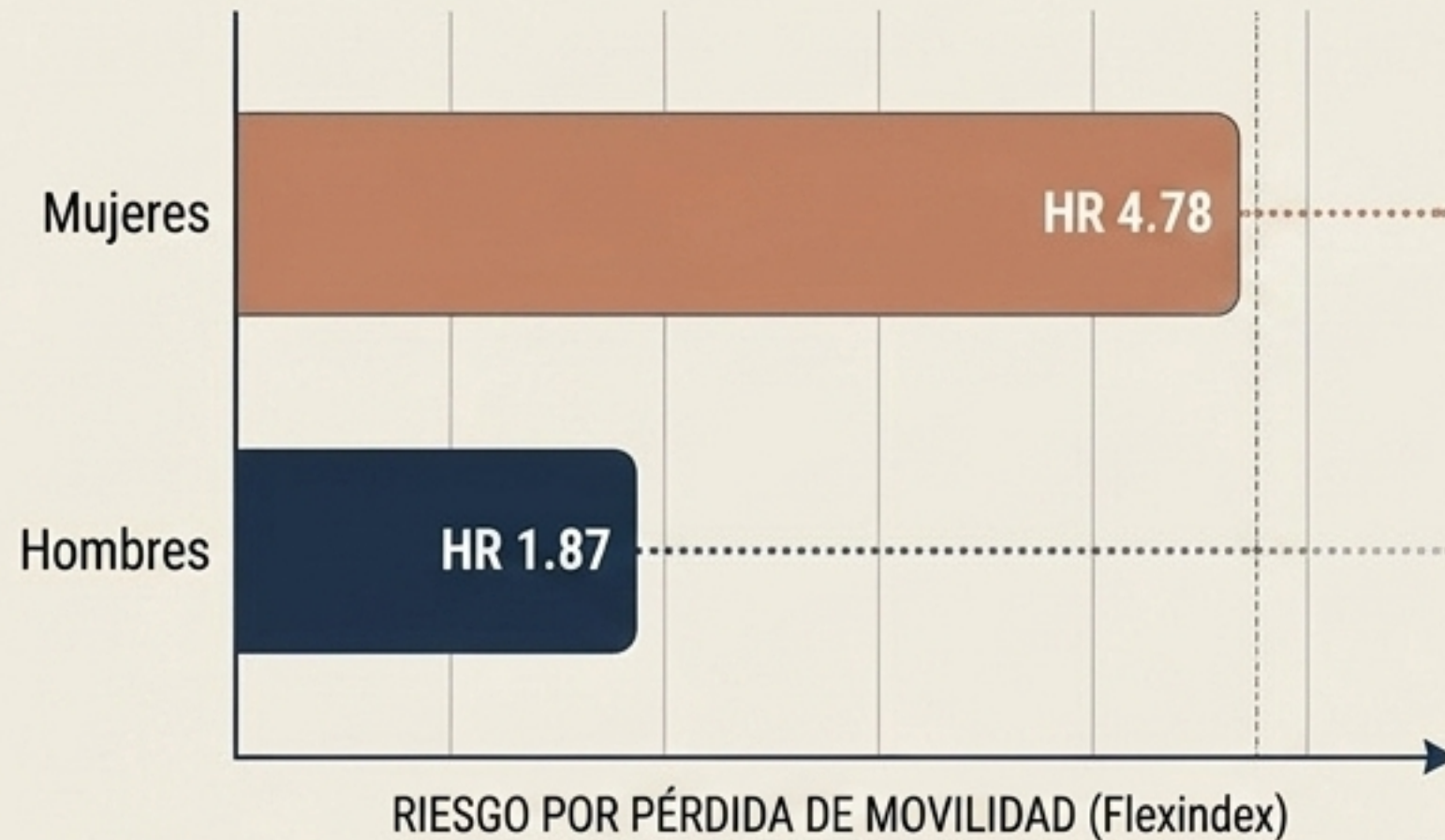
+21% Supervivencia

Cada punto extra obtenido en la prueba se asoció con una mejora neta del 21% en la supervivencia global.

La Flexibilidad Articular es un Biomarcador Directo de Longevidad

La aptitud musculoesquelética es tan vital como la capacidad cardiovascular. El Flexindex revela una tasa de declive del 0.6% anual en mujeres. Perder esta capacidad dispara el riesgo de mortalidad.

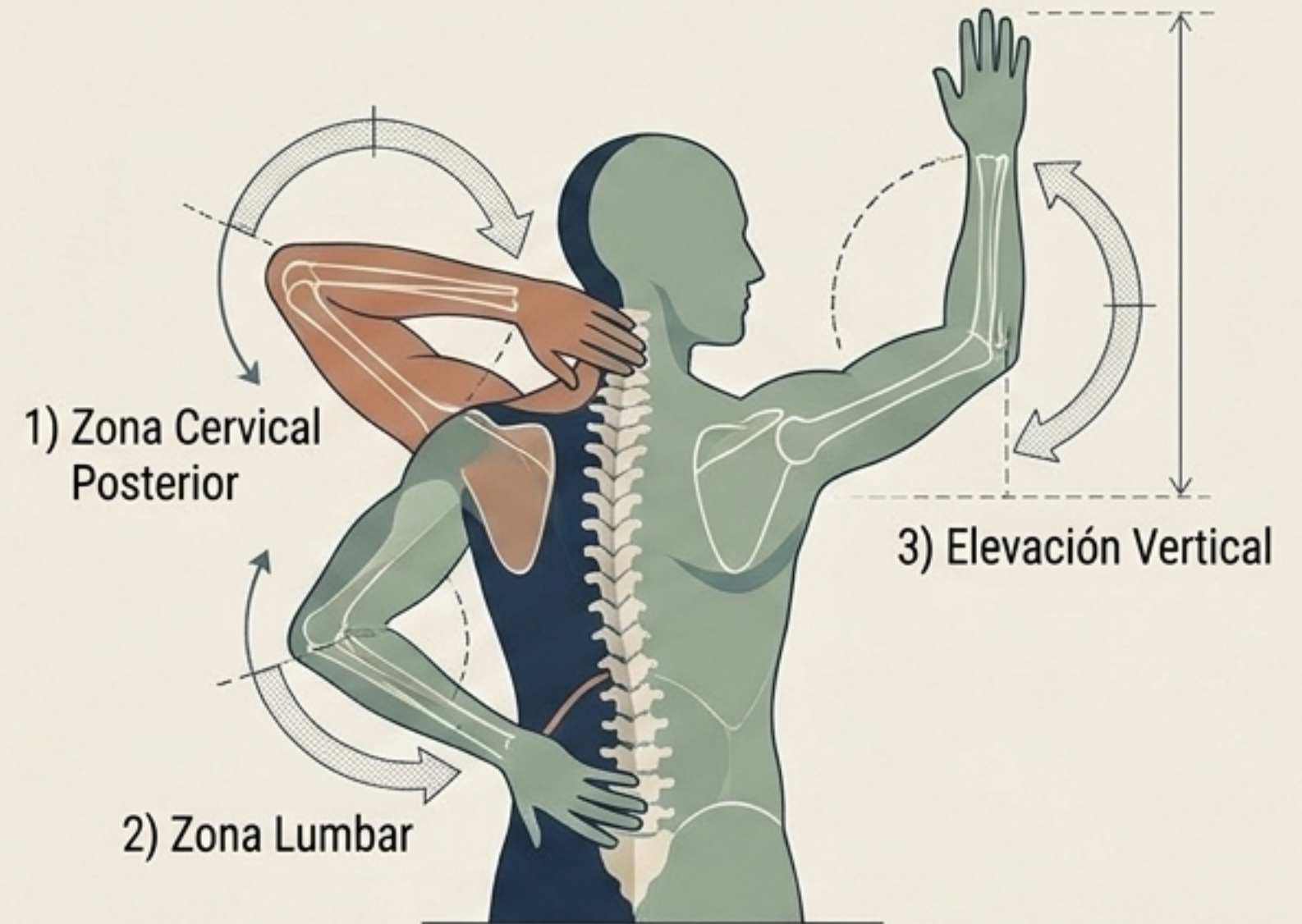
Umbrales de Movilidad



HR 4.78 en Mujeres **HR 1.87** en Hombres

Perder esta capacidad dispara el riesgo de mortalidad.

LONGEVIDAD EXTREMA (Octogenarios)

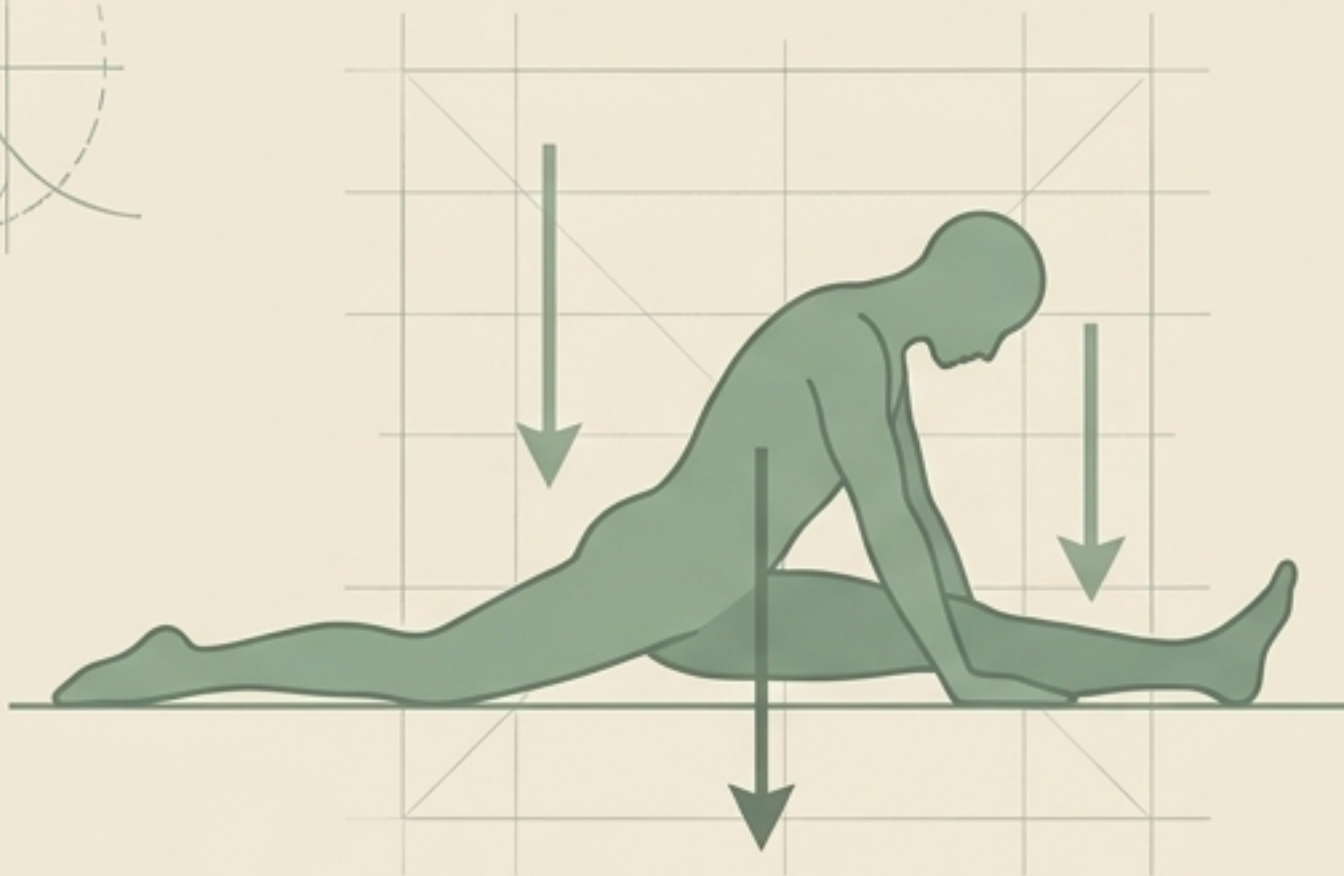


En adultos mayores, perder la flexibilidad de los miembros superiores bilateralmente incrementa el **riesgo de muerte prematura en un 29%**.

Ser Flexible no es lo Mismo que Tener Movilidad

FLEXIBILIDAD (Pasiva)

¿Puedo ser empujado a esta posición?



Es la cantidad de rango de movimiento disponible, dependiendo puramente de la tolerancia del tejido y la gravedad. Carece de control.

MOVILIDAD (Activa)

¿Puedo controlar esta posición?



Es la capacidad funcional de controlar voluntariamente los extremos articulares mediante fuerza y adaptación neurológica.

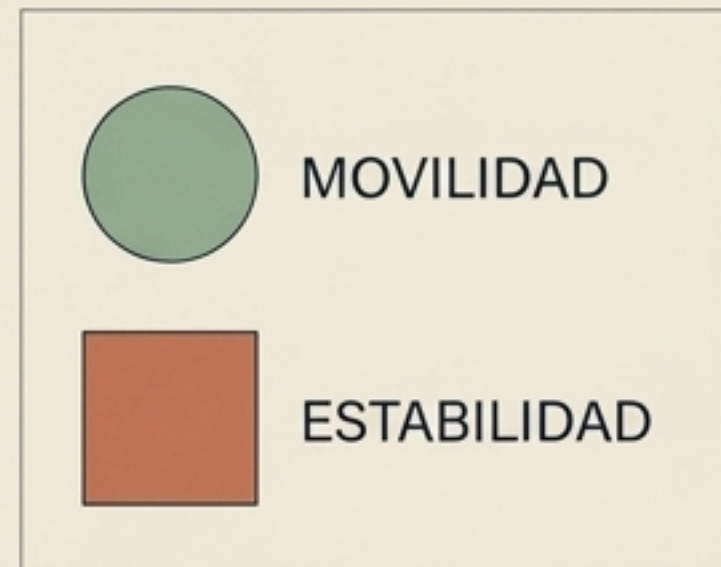
La Fórmula: Flexibilidad + Fuerza + Sistema Nervioso = Movilidad.

Las lesiones ocurren cuando la fuerza externa supera la capacidad de una articulación en sus rangos más externos

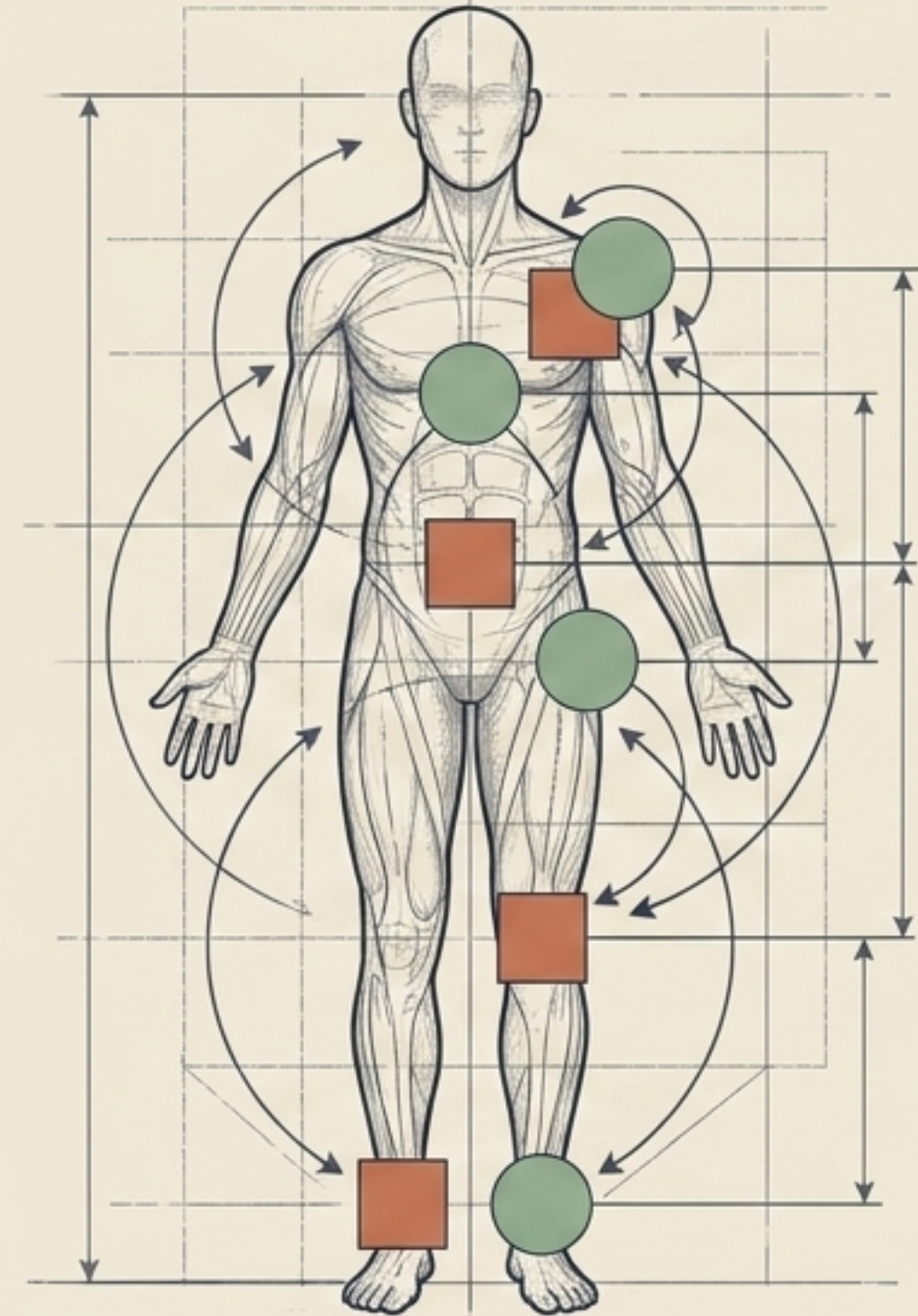
El Cuerpo Funciona como una Pila de Articulaciones Alternas

El cuerpo humano opera como una cadena cinética. Bajo el enfoque *Joint-by-Joint* de Gray Cook, cada complejo articular tiene una especialización funcional predominante.

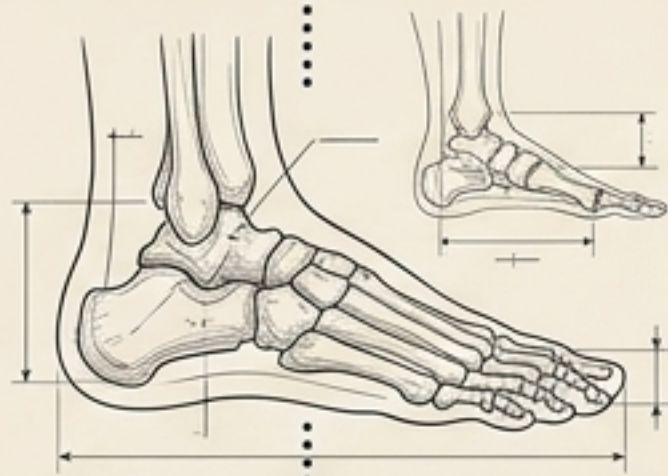
Para que el movimiento sea fluido y libre de dolor, la arquitectura del cuerpo requiere que las articulaciones alternen sistémicamente entre dos necesidades absolutas:
Movilidad (libertad de movimiento) y
Estabilidad (control motor).



The Joint-by-Joint Human Stack

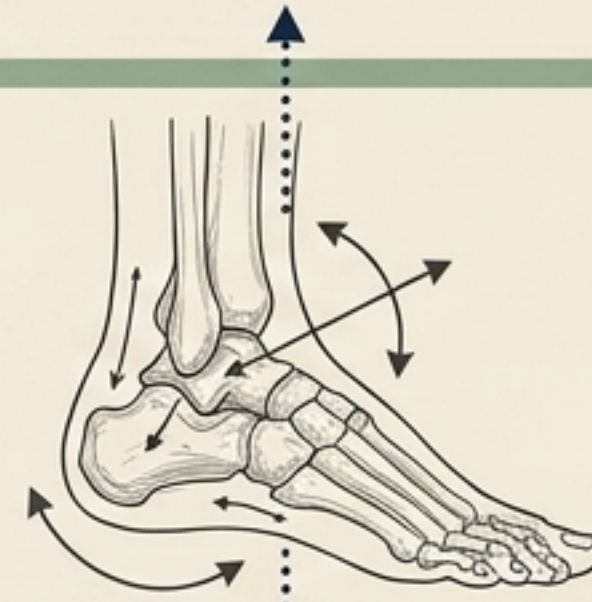


Cada Eslabón Tiene un Propósito Específico de Movilidad o Estabilidad



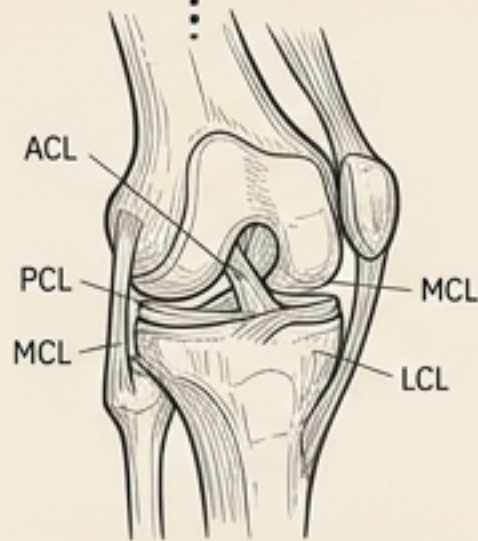
1. El Pie (Estabilidad)

Inicia la señalización neuronal. Un pie débil inhibe los glúteos y desestabiliza la cadena.



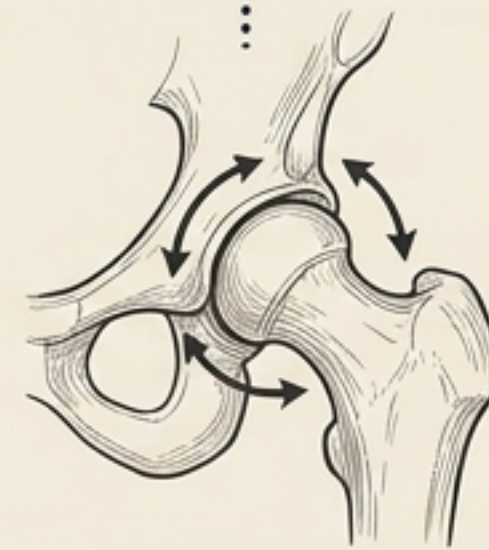
2. El Tobillo (Movilidad)

Crucial para la dorsiflexión. Su rigidez impide que la tibia avance, aumentando el riesgo de caídas.



3. La Rodilla (Estabilidad)

Es una bisagra diseñada para resistir rotación. Se lesiona cuando se la obliga a torcerse.



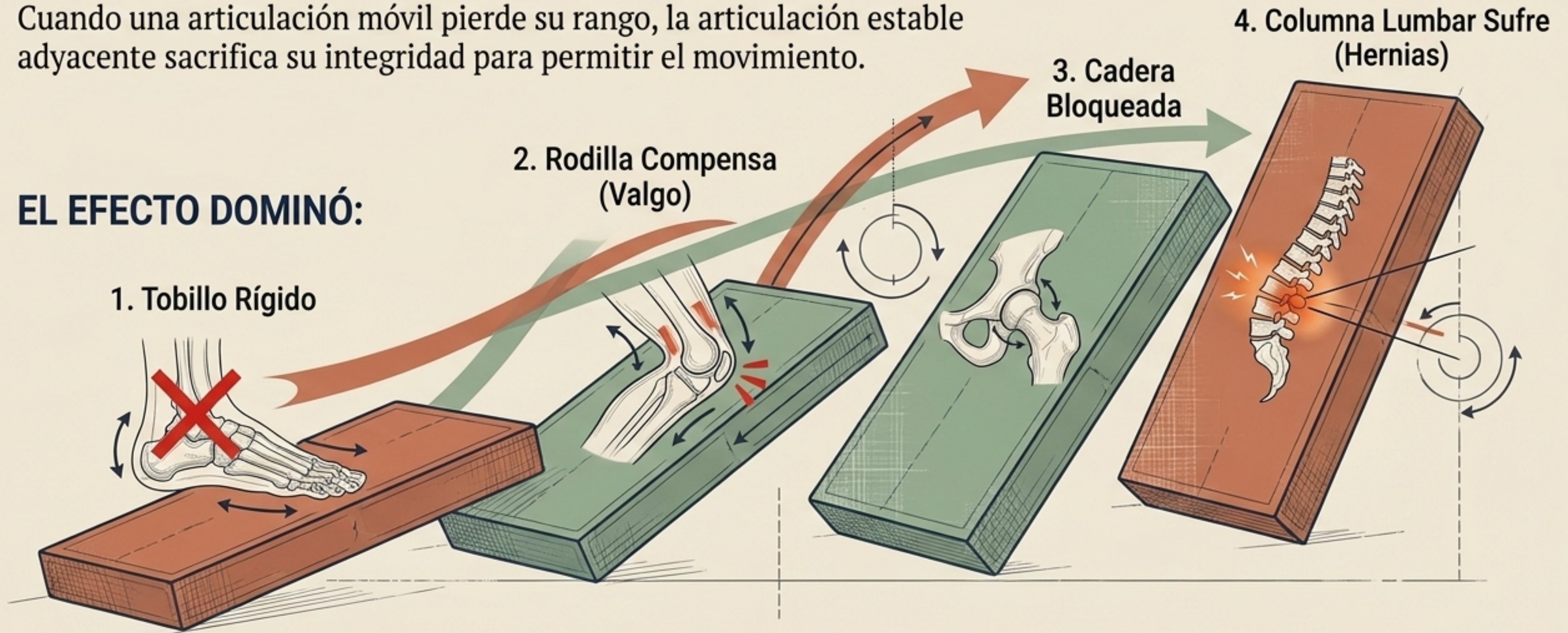
4. La Cadera (Movilidad)

Articulación esférica. Al volverse rígida por sedentarismo, obliga a la columna a compensar.

La Rigidez en una Zona Provoca Inestabilidad y Dolor en Otra

Cuando una articulación móvil pierde su rango, la articulación estable adyacente sacrifica su integridad para permitir el movimiento.

EL EFECTO DOMINÓ:

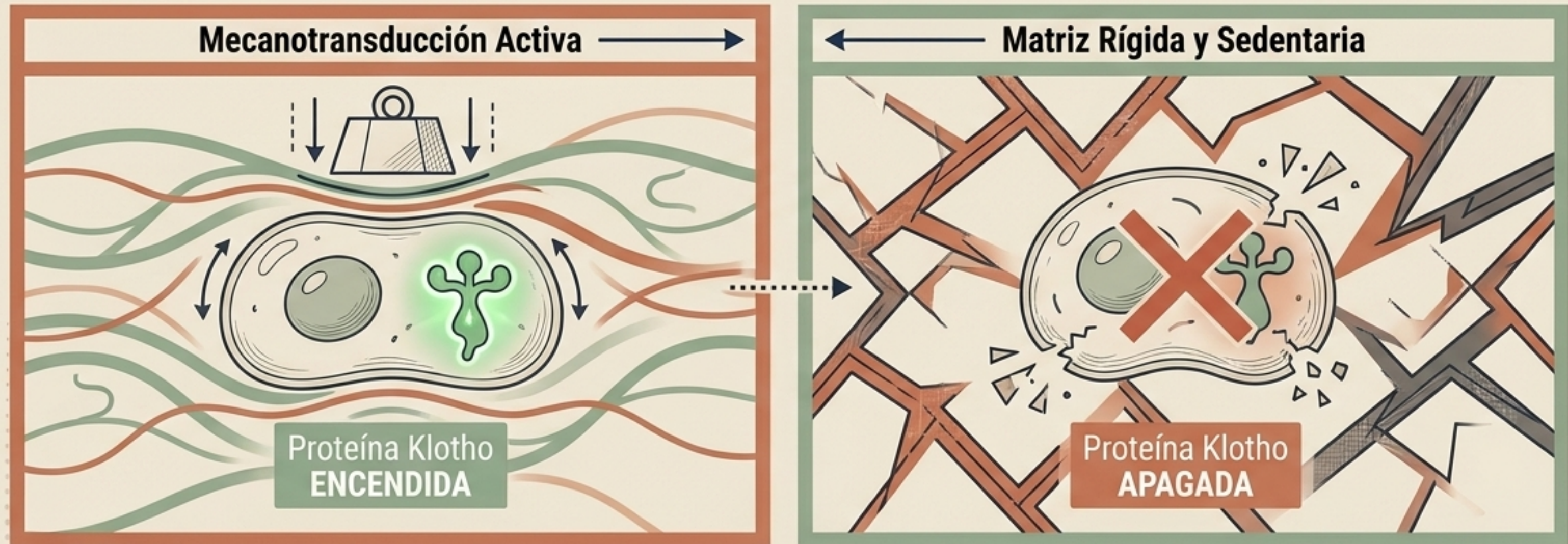


El cerebro percibe la inestabilidad como amenaza, generando espasmos y acelerando la osteoartritis como último recurso para "fusionar" la zona inestable.

La Tensión Mecánica Incorrecta 'Apaga' las Proteínas de la Longevidad

El desgaste articular es un proceso epigenético. El cartílago hialino requiere fuerzas compresivas para nutrirse. Cuando la matriz extracelular se vuelve rígida por sedentarismo, reprime genéticamente la proteína Klotho (proteína de la longevidad). Sin Klotho, los condrocitos envejecen prematuramente.

Mecanotransducción



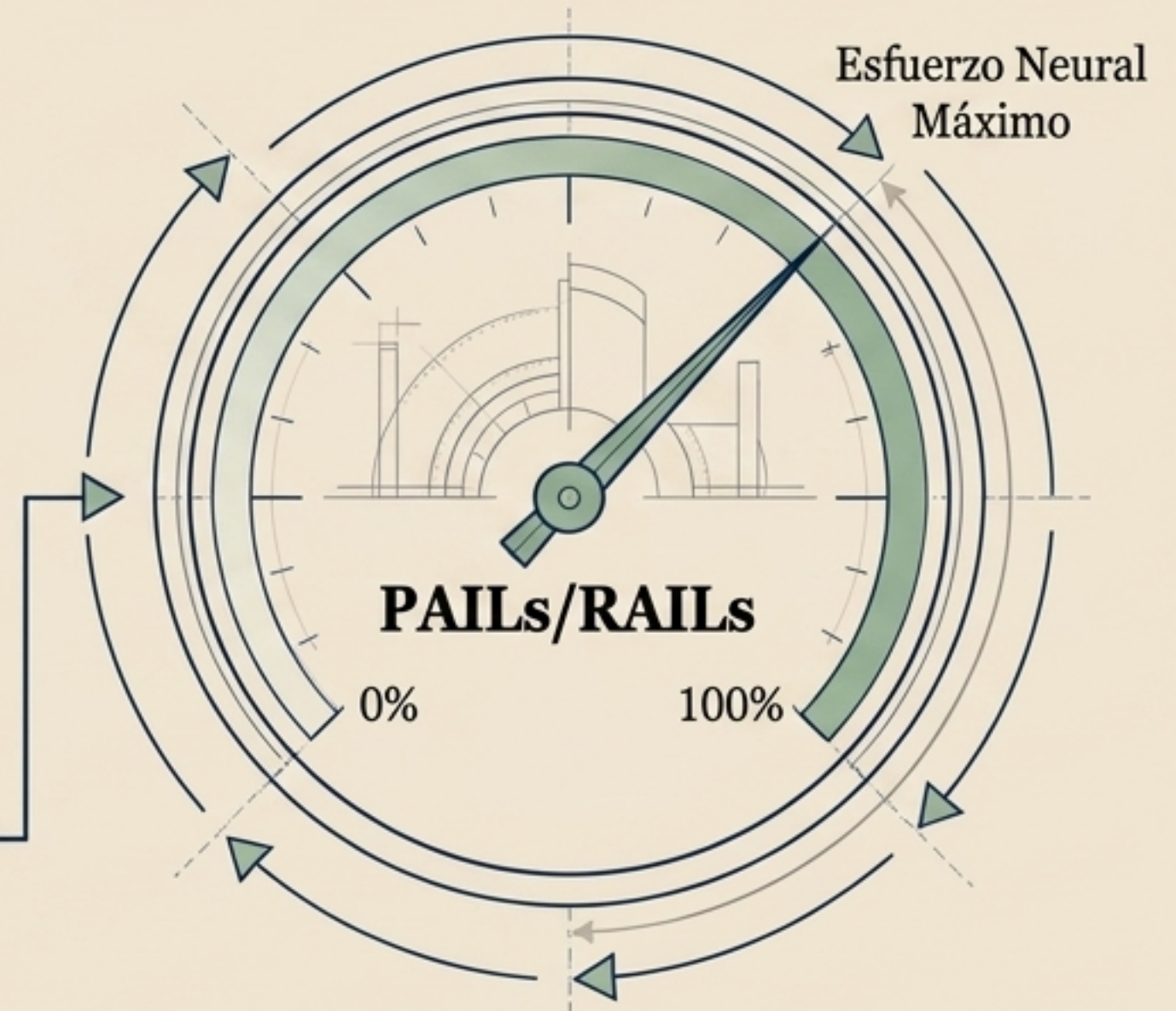
No Todos los Estiramientos Producen Cambios Estructurales

Para crear adaptaciones plásticas permanentes, el tejido requiere tensión, no solo relajación.

The Modality Matrix

Estiramiento Estático	Mejora ROM pasivo, pero reduce la fuerza máxima aguda.
SMR (Foam Roller)	Mejora aguda de ROM, preserva fuerza muscular.
Estiramiento Dinámico	Incrementa control activo y potencia. Ideal para calentamiento.
FRC (PAILs/RAILs)	Máxima ganancia de ROM funcional, aumenta fuerza en ángulos terminales. Adaptación neurológica total.

Tension Dial

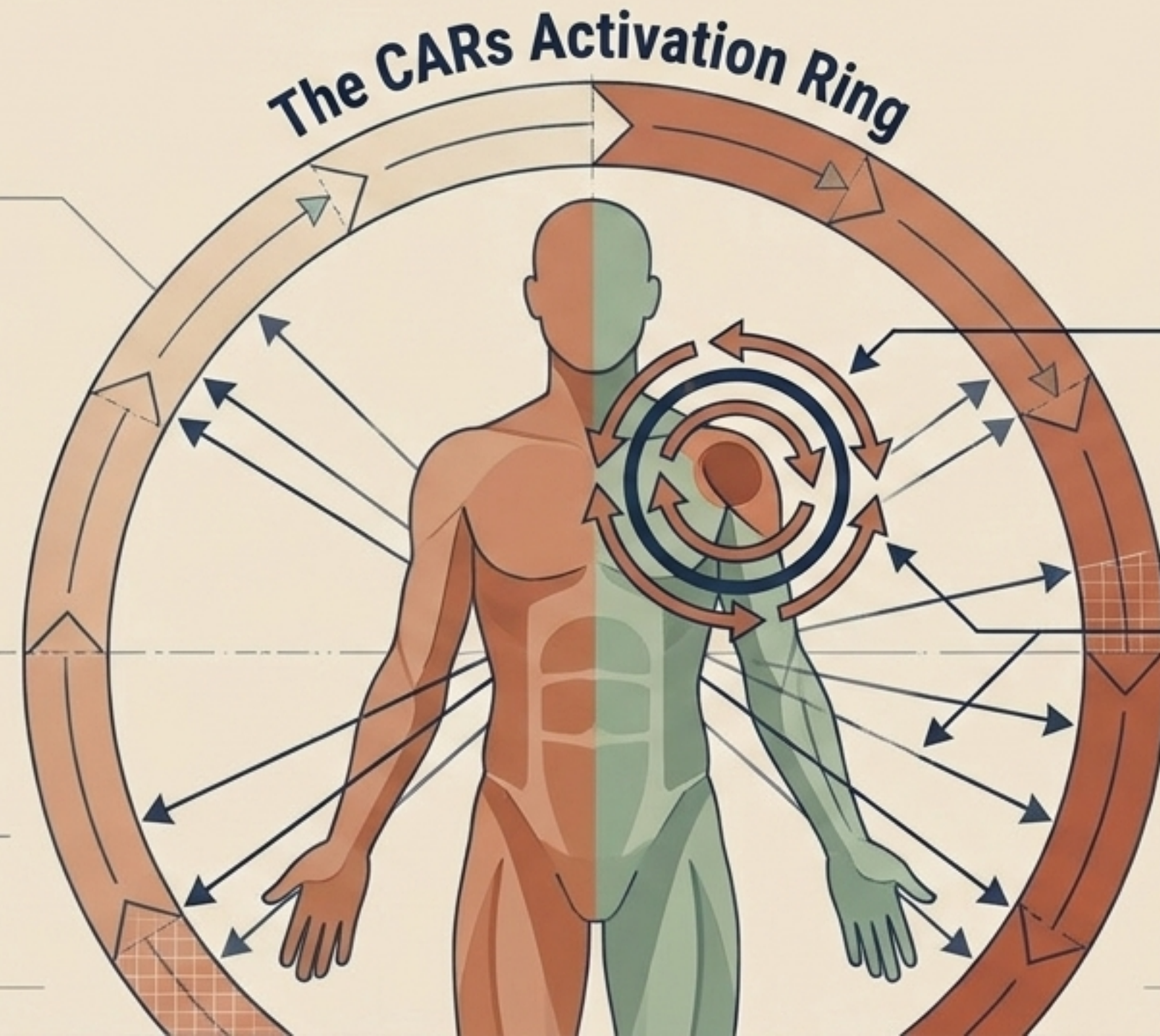


Mantén la Salud Articular Mediante Rotaciones Controladas

Las CARs (Rotaciones Articulares Controladas) son el pilar de la salud articular. Consisten en movimientos activos de rotación en los límites exteriores de la articulación.

LEY DE IRRADIACIÓN

Al generar tensión sistémica en todo el cuerpo, el sistema nervioso envía una señal más fuerte para aislar y rotar una única articulación, mejorando el control propioceptivo.



Rotación Aislada

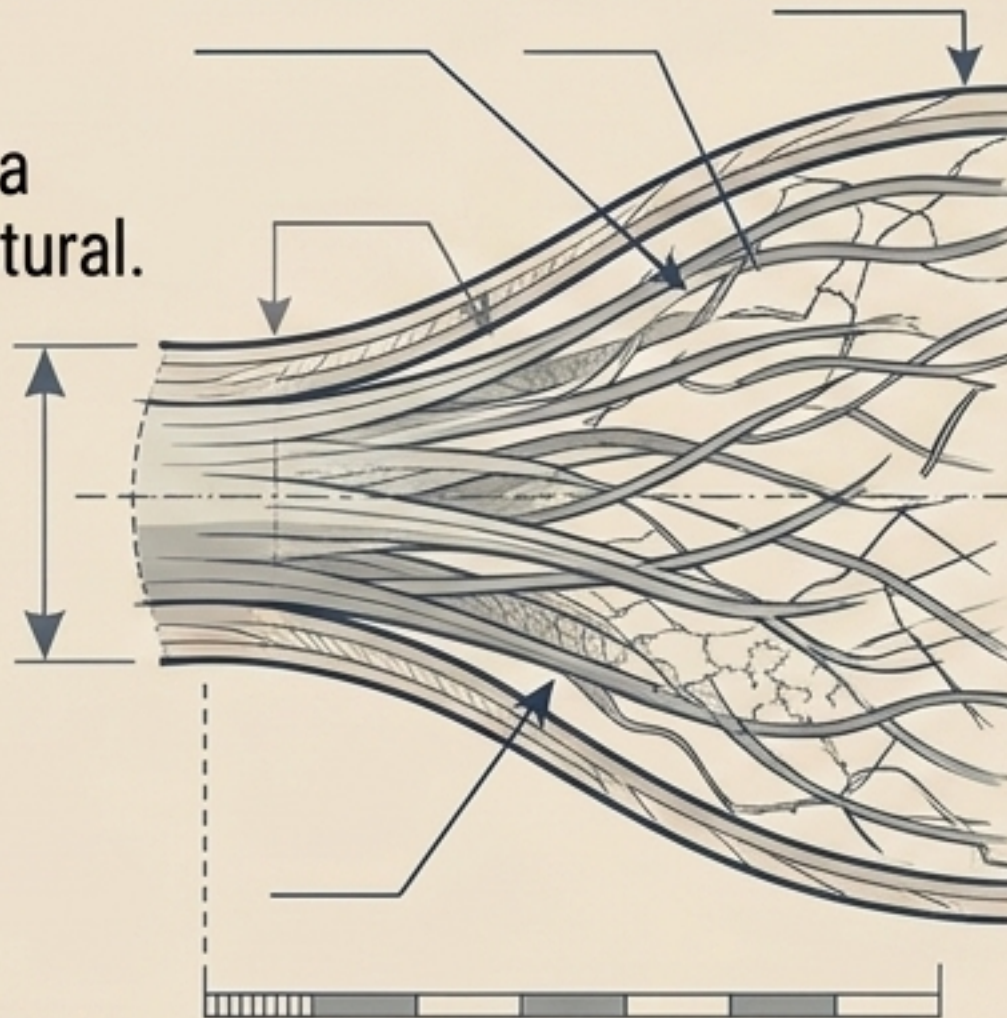
Irradiación
Neuromuscular

Las Cargas Pesadas Reconstruyen los Tendones y Previenen la Sarcopenia

Existe el mito de que los tendones en la tercera edad son inertes. Sin embargo, conservan total capacidad de remodelación plástica si se someten al umbral correcto. La fuerza es tu principal armadura contra la fragilidad.

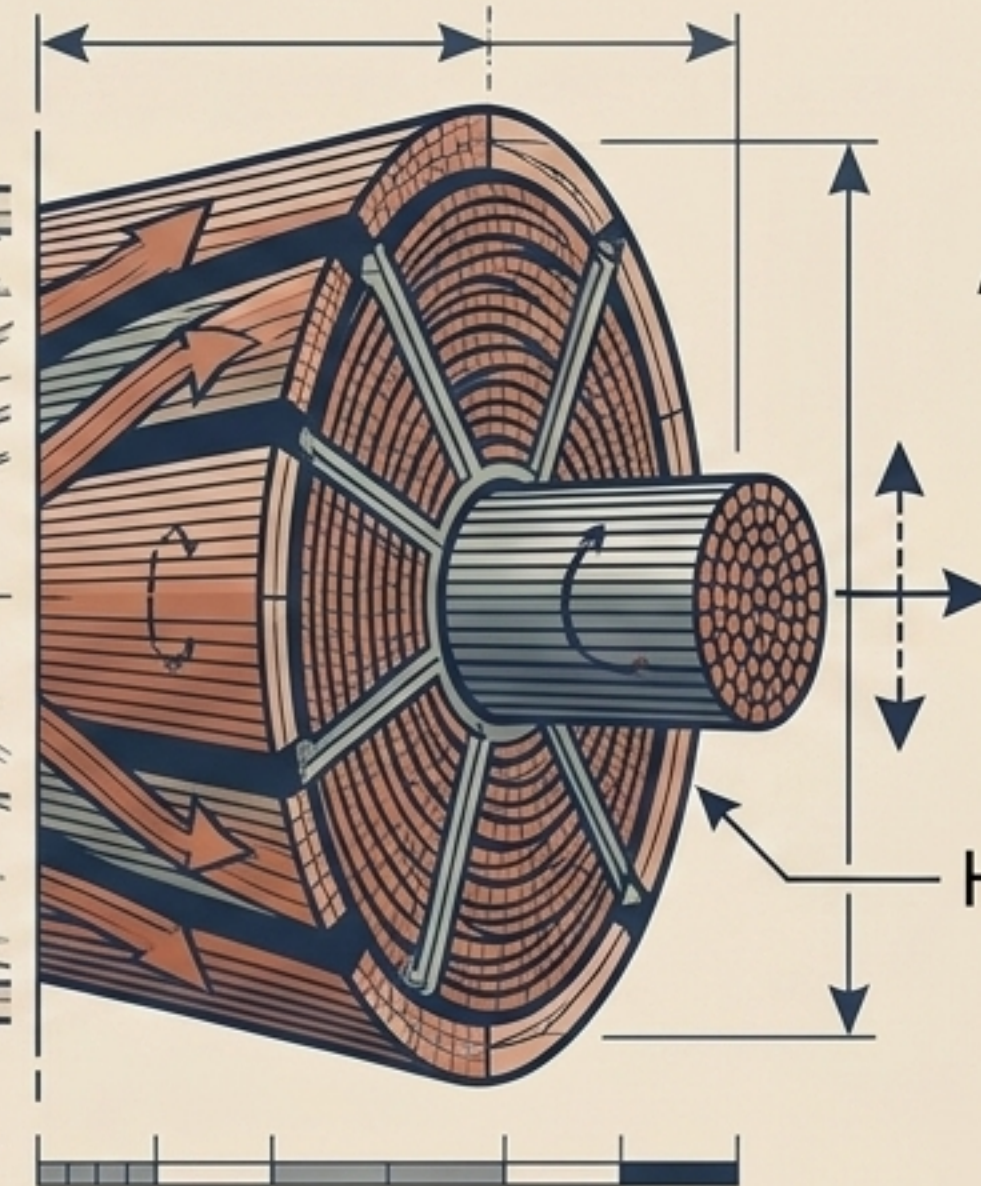
Cargas Ligeras ($< 40\% 1RM$)

Insuficiente para la adaptación estructural.



Cargas Pesadas ($\geq 80\% 1RM$)

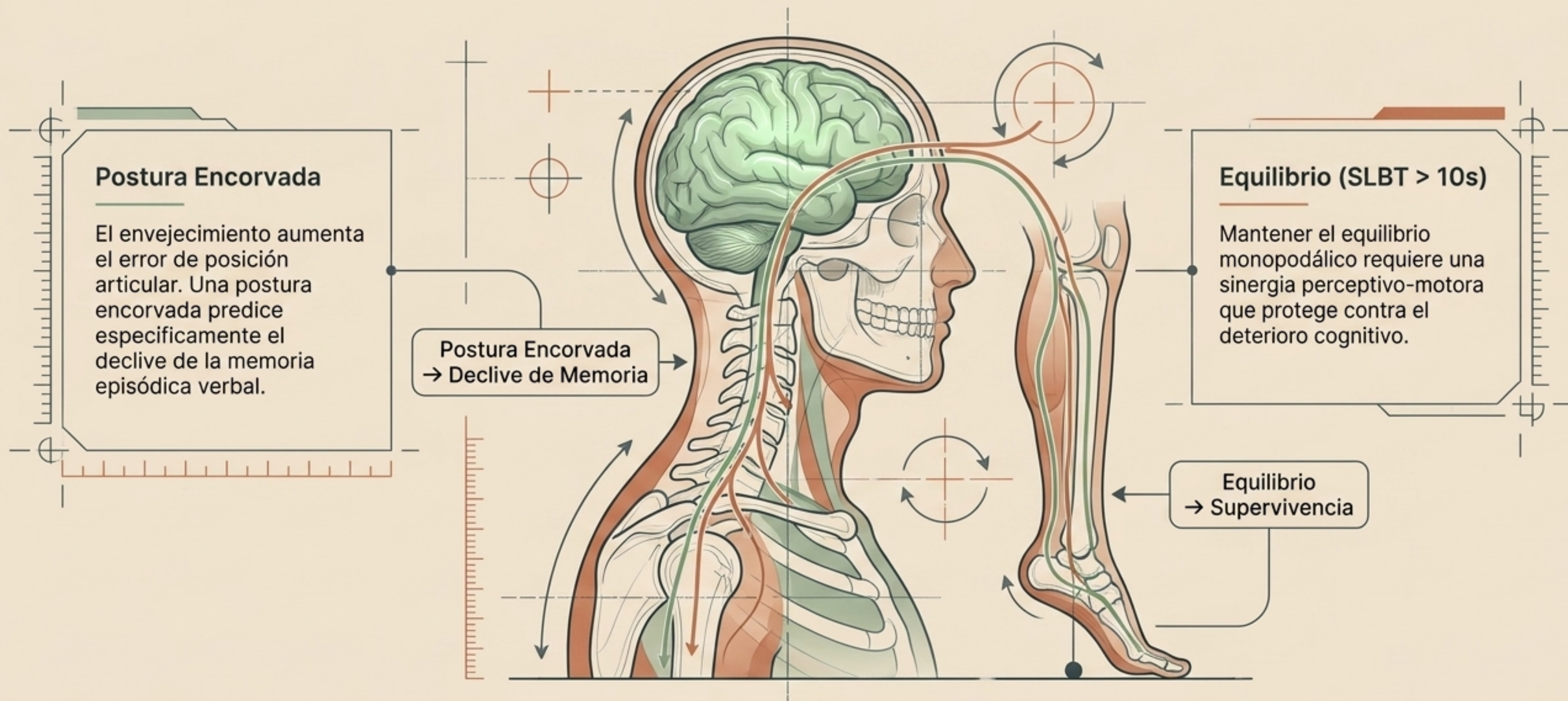
Aumenta la hipertrofia del tendón y reduce el riesgo de rotura.



Hipertrofia

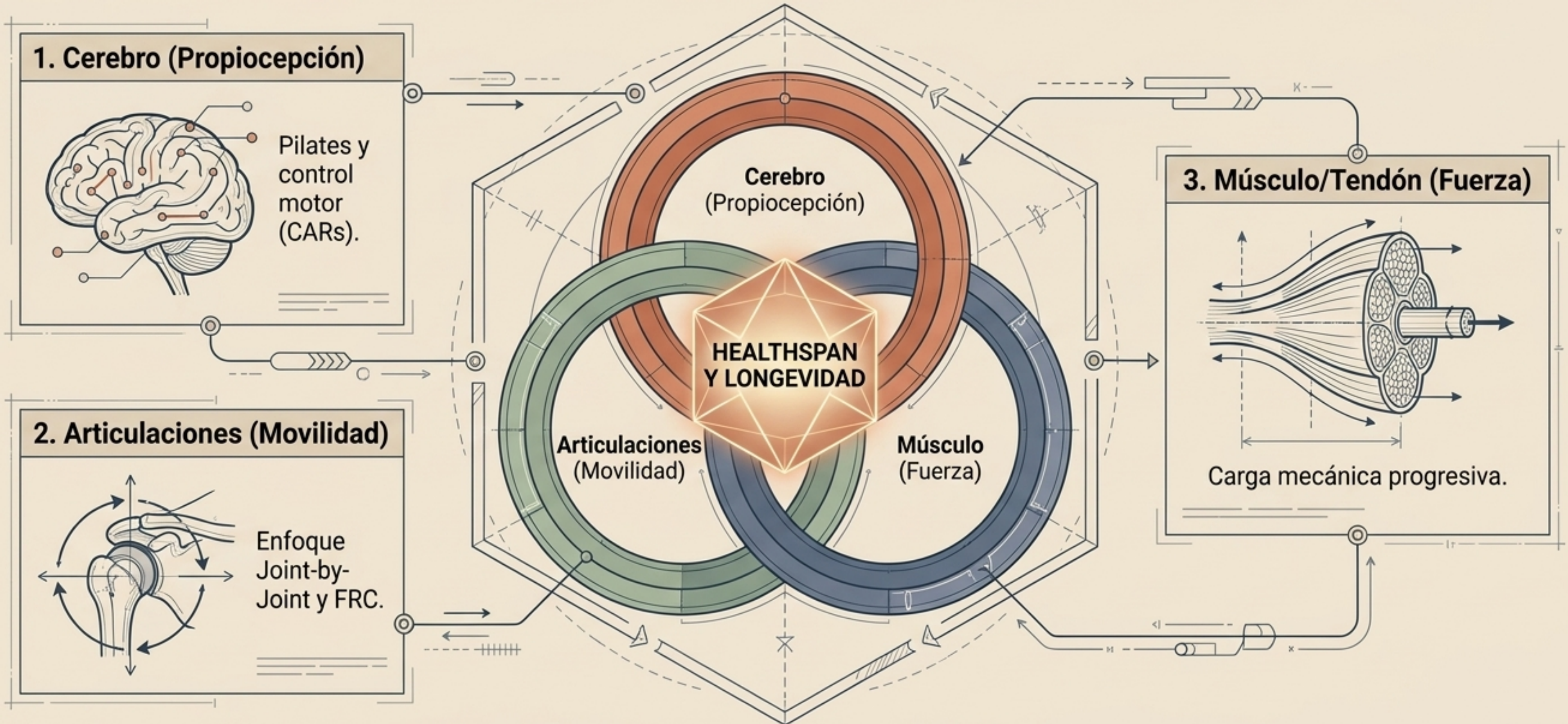
La Postura y el Equilibrio Protegen la Memoria y la Salud Cerebral

La estabilidad no es solo física; es neurológica. El control postural estático y dinámico depende de los husos musculares.



La Metodología Lumen Integra Cerebro, Articulaciones y Músculos

En Lumen Movimiento, decodificamos la ciencia de la longevidad para crear un ecosistema clínico.
Restauramos tu Healthspan empoderando a mujeres y adultos mayores para vivir sin límites mecánicos.



Transforma tu Manera de Moverte para Transformar tu Vida

La rigidez y el dolor no son consecuencias inevitables del tiempo; son adaptaciones reversibles a la forma en que usamos nuestro cuerpo. Recupera el control de tu biología, expande tus límites y construye una armadura para el futuro.

Inicia tu Evaluación Funcional
en Lumen Movimiento

lumenmovimiento.es

